

03 0系1 主変圧器 - 練習14問

Q1 [基礎] $a=10$ の理想変圧器で二次100 V。一次電圧は？

1)10 2)100 3)500 4)1000 5)10000

Q2 [基礎] $a=5$ 、二次電流20 A。一次電流は？

1)1 2)4 3)20 4)100 5)500

Q3 [基礎] 二次インピーダンス2 ohmを $a=3$ で一次換算すると？

1)0.22 2)0.67 3)6 4)9 5)18

Q4 [基礎] 全負荷銅損800 W、負荷率0.5の銅損は？

1)100 2)200 3)400 4)800 5)1600

Q5 [標準] 短絡試験80 V,40 A,1200 W。漏れリアクタンスは？

1)1.28 2)1.85 3)2.00 4)2.36 5)2.57

Q6 [標準] 一次から二次への換算で誤りは? $a=N1/N2$

1) V/a 2) aI 3) Z/a^2 4) Y^*a^2 5) Y/a^2

Q7 [標準] 20 degCで1.0 ohmの銅抵抗。75 degCでは? $R75/R20=(235+75)/(235+20)$

1)0.82 2)1.00 3)1.22 4)1.55 5)2.20

Q8 [標準] 10 kVA, 力率1, 効率97%, 全負荷Cu:Fe=2:1。全負荷銅損は？

1)115 2)206 3)309 4)412 5)618

Q9 [標準] 前問条件で最大効率負荷率は？

1)25% 2)50% 3)70.7% 4)100% 5)141%

Q10 [標準] 無負荷試験で主に求めるものは？

1)銅損 2)鉄損 3)短絡電流 4)漏れXのみ 5)負荷力率

Q11 [標準] 遅れ力率で百分率抵抗降下p、リアクタンス降下qなら？

1) $p \cos-p$? 2) $p \sin+q \cos$ 3) $p \cos+q \sin$ 4) $p+q$
5)pq

Q12 [応用] H27型: 一次Delta 440 V、出力100 kW、二次Y線電流17.5 A、損失無視。 $N1/N2$ は？

1)0.13 2)0.23 3)0.40 4)4.3 5)7.5

Q13 [応用] H30型: 6600/200 V、 $r1=.6 \text{ ohm}$, $x1=3 \text{ ohm}$, $r2=.5 \text{ mOhm}$, $x2=3 \text{ mOhm}$ 。一次換算 $|Z|$ は？

1)1.15 2)3.60 3)6.27 4)6.37 5)7.40

Q14 [応用] 0系1650 kVAを25 kV受電。単純容量換算の一次電流は？

1)6.6 A 2)33 A 3)66 A 4)165 A 5)660 A

解答・完全解説

Q1 正答(4)

公式選択理由・途中式: $V_1 = aV_2 = 1000 \text{ V}$ 。電圧比は巻数比と同方向。単位・倍率・物理的妥当性を検算。

Q2 正答(2)

公式選択理由・途中式: $I_1 = I_2 / a = 4 \text{ A}$ 。電流比は電圧比と逆方向。単位・倍率・物理的妥当性を検算。

Q3 正答(5)

公式選択理由・途中式: $Z_p = a^2 Z = 9^2 = 18 \text{ ohm}$ 。単位・倍率・物理的妥当性を検算。

Q4 正答(2)

公式選択理由・途中式: $P_{cu} = x^2 P_c = 0.25 \times 800 = 200 \text{ W}$ 。単位・倍率・物理的妥当性を検算。

Q5 正答(2)

公式選択理由・途中式: $Z = 2.00 \text{ ohm}$, $R = 0.75 \text{ ohm}$, $X = \sqrt{Z^2 - R^2} = 1.85 \text{ ohm}$ 。単位・倍率・物理的妥当性を検算。

Q6 正答(5)

公式選択理由・途中式: アドミタンスはインピーダンスの逆数なので二次側へは a^2 倍。単位・倍率・物理的妥当性を検算。

Q7 正答(3)

公式選択理由・途中式: $310/255 = 1.2157$ 、約 1.22 ohm 。単位・倍率・物理的妥当性を検算。

Q8 正答(2)

公式選択理由・途中式: 全損失 $= 10000 / 0.97 - 10000 = 309.3 \text{ W}$ 、その $2/3 = 206.2 \text{ W}$ 。単位・倍率・物理的妥当性を検算。

Q9 正答(3)

公式選択理由・途中式: $P_i = x^2 P_c$ 。 $P_i / P_c = 1/2$ なので $x = \sqrt{1/2} = 0.707$ 。単位・倍率・物理的妥当性を検算。

Q10 正答(2)

公式選択理由・途中式: 無負荷では負荷電流が小さく銅損小、入力電力をほぼ鉄損とみなす。単位・倍率・物理的妥当性を検算。

Q11 正答(3)

公式選択理由・途中式: 遅れ負荷の近似は $p \cos(\theta) + q \sin(\theta)$ 。進みではリアクタンス項が負。単位・倍率・物理的妥当性を検算。

Q12 正答(2)

公式選択理由・途中式: $V_2 L = 100000 / (\sqrt{3}) \times 17.5 = 3299 \text{ V}$ 、Y相電圧 $= 1905 \text{ V}$ 、Delta 一次相電圧 $= 440 \text{ V}$ 、 $a = 0.231$ 。単位・倍率・物理的妥当性を検算。

Q13 正答(4)

公式選択理由・途中式: $a = 33$ 、 $R = .6 + .0005 \times 33^2 = 1.1445$ 、 $X = 3 + .003 \times 33^2 = 6.267$ 、 $|Z| = 6.371 \text{ ohm}$ 。単位・倍率・物理的妥当性を検算。

Q14 正答(3)

公式選択理由・途中式: $I = S / V = 1650 \text{ kVA} / 25 \text{ kV} = 66 \text{ A}$ 。公開仕様からの計算値で、実運転電流の断定ではない。単位・倍率・物理的妥当性を検算。